

CONTROL N° 1– MECANICA CLASICA
26 DE MARZO
PRIMER SEMESTRE 2014

NOMBRE:.....

PROFESOR: Cecilia Ríos R. **SECCION:** 01.

PROBLEMA 1 (6 puntos)

Dado dos puntos en un plano XY que tienen como coordenadas polares A(10 cm, 30°) y B (12 cm, 120°) y un tercer punto tiene coordenadas rectangulares C(-5, -6) cm. En función de los datos dados.

a) Represente en un plano los vectores asociados a los puntos A, B y C.(1p)

b) Escriba en coordenadas cartesianas los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$.(1p)

Determine:

c) el vector $\vec{D}$; tal que $\vec{D} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$ en coordenadas cartesianas (1p)

d) La magnitud y dirección con respecto al semi eje X positivo del vector $\vec{D}$ (2p)

e) Un vector $\vec{E}$ en coordenadas cartesianas, tal que $\vec{D} + \vec{E} = 2\vec{A}$ (1p)

PROBLEMA 2 (3 puntos)

La ley de atracción universal de las masas establece que $F = G m_1 m_2 / d^2$ Hallar la ecuación dimensional de G si F es fuerza, m_1 y m_2 son masas y d distancia.